

抗逆转录病毒药物与美沙酮的药物相互作用

罗俊^{1*}, 潘佩佩²

(1 台州市妇幼保健院药剂科, 浙江台州 318000;

2 台州市中心医院药剂科, 浙江台州 318000)

【摘要】 美沙酮主要用于镇痛和治疗海洛因依赖脱毒、替代维持治疗。吸毒成瘾者是 HIV 病毒感染的高危人群。对于接受美沙酮维持治疗的 HIV 阳性携带者, 了解、熟悉美沙酮与抗逆转录病毒药物的相互作用是非常重要的。二者的相互作用有可能导致戒断症状的出现或者美沙酮相对过量。本文主要论述药物治疗阿片类药物依赖和 AIDS 时, 美沙酮与抗逆转录病毒药物已报道或有可能发生的相互作用。

【关键词】 美沙酮; 抗逆转录病毒药物; 药物相互作用

doi:10.15900/j.cnki.zylf1995.2017.05.024

Drug-drug Interaction between Methadone and Antiretroviral Drugs

LUO Jun^{1*}, PAN Pei-pei²

(1 Department of Pharmacy, Maternal and Child Health Hospital of Taizhou,

Zhejiang Taizhou 318000, PR China;

2 Department of Pharmacy, Taizhou Central Hospital, Zhejiang Taizhou 318000, PR China)

[Abstract] Methadone is widely used to suppress pain and reduce the harms of opioid use disorder. Drug addicts are known to be at high risk of HIV infection. To HIV carriers accepting methadone maintenance treatment, it's important to know the drug-drug interaction between methadone and antiretroviral drugs, which may result in withdrawal symptoms or methadone over-dose. This review deals with the reported or possible drug-drug interactions between methadone and antiretroviral drugs.

[Key words] methadone; antiretroviral drugs; drug interactions

盐酸美沙酮, 是一类主要用于镇痛和治疗海洛因依赖脱毒、替代维持治疗的 μ 阿片受体激动剂。中国自 2004 年起广泛推行美沙酮维持治疗用于脱毒治疗^[1]。而吸毒成瘾者是 HIV 病毒感染的高危人群^[2]。抗逆转录病毒治疗是治疗 HIV 病毒感染的主要疗法^[3]。对于接受美沙酮维持治疗的 HIV 阳性携带者, 了解、熟悉美沙酮与抗逆转录病毒药物的相互作用是非常重要的。

1 美沙酮代谢

美沙酮在人体内主要经一相代谢, 通过 N 位去甲基、环化和脱氢氧化, 生成无药理活性的代谢产物 EDDP (2-ethylidene-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidine)。除 EDDP 外, 美沙酮还可经代谢生成几类有药理活性的代谢产物, 包括 methadol (地美

作者简介: 罗俊 (1987.09-), 男, 汉族, 药理学硕士, 药师, 从事临床药理学研究。

* 通讯作者: 罗俊, 邮箱: 1018885905@qq.com.

庚醇, 镇痛药) 和 normethadol 等^[4-6]。美沙酮及其代谢产物主要经肾脏排泄^[7,8]。

美沙酮主要经由 CYP3A4 代谢, 其余参与的 P450 酶还有 CYP1A2, 2D6, 2C9, 2C19 和 2B6 等^[9-11]。美沙酮为外消旋手性异构, 研究表明, R- 美沙酮主要由 CYP2D6, 2C19 等代谢, S- 美沙酮则主要经由 CYP2B6 代谢^[12-14]。体外研究也表明, CYP3A4 在体外对两个手性异构体表现出不对等的酶-底物亲和力, R- 美沙酮的反应速率为 S- 美沙酮的 5 倍左右^[11]。

2 药物代谢酶对美沙酮代谢的影响

药物代谢酶的基因多态性对美沙酮的药代动力学有显著的影响。根据个体对药物代谢的不同, 可分为慢代谢型 (poor metabolizers, PM)、中间代谢型 (intermediate metabolizers, IM)、快代谢型 (rapid metabolizers, RM) 和超快代谢型 (ultra rapid metabolizers, URM)。在美沙酮的维持治疗中, CYP2D6 弱代谢者每日所需药量明显高于 CYP2D6 快代谢者和超快代谢者^[15]。CYP3A4 基因多态性的研究也表明, 其酶活性的差异可使美沙酮维持治疗患者之间的代谢差异产生显著的影响^[16]。CYP2C9 和 2C19 的基因多态性研究表明, 其对美沙酮血药浓度未有显著影响^[17]。

在 AIDS 的治疗过程中, 对于有毒瘾的患者, 其戒毒治疗亦是非常必要的环节。一项 1998 年的研究表明, 在美国接受美沙酮维持治疗的患者中, 近 25-30% 的患者为 HIV 病毒携带者。而后者的治疗主要是抗逆转录病毒药物和其他疗法。美沙酮维持治疗是预防 HIV 在阿片类毒品滥用人群中流行的有效措施, 是全球应用最广泛的维持治疗策略, 中国的美沙酮维持治疗更是目前全球最大的毒品滥用者治疗项目^[18]。

抗逆转录病毒药物治疗是通过抑制 HIV 逆转录酶, 来阻断 HIV 病毒的复制及其免疫破坏作用^[19]。研究结果显示, 核苷逆转录酶抑制剂 (Nucleoside reverse transcriptase inhibitors, NRTIs), 即抗逆转录病毒药物, 对细胞色素 P450 酶系未有明显的抑制或诱导作用^[20]。如, 齐多夫定 (AZT) 是经由糖醛酸化, 生成次级代谢产物, 而去羟肌苷 (ddI)、双扎西他滨 (DDC)、拉米夫定 (3TC)、阿巴卡韦 (ABC) 等则主要直接经由肾脏排泄。动物研究也证明, 司他夫定主要是经肾脏排泄和裂解成胸苷来进行清除^[21]。

经静脉途径吸毒者, 其肝脏疾病、肾脏疾病、神

经系统和血液系统疾病等的患病率又远高于一般患者^[22], 这也可以使抗逆转录病毒药物和美沙酮在治疗过程的药代动力学发生变化。许多研究也都已经证明了某些治疗 AIDS 方法与药物戒毒治疗之间相互的影响。而现在, 抗逆转录病毒药物与药物戒毒治疗之间的相互影响越来越受到研究者的关注, 二者的相互作用也可以影响相应的治疗效果。

3 美沙酮与核苷类逆转录酶抑制剂的相互作用

阿巴卡韦 (Abacavir, ABC), 是碳 2' - 脱氧核苷类似物。它在细胞内代谢为 2' - 脱氧鸟苷的核苷类似物, 可竞争性地抑制 HIV 逆转录酶, 从而终止前病毒 DNA 链的延伸^[23]。其在人体内的代谢主要是通过一组特殊的细胞内酶代谢生成次级代谢产物^[24]。有文献报道, 阿巴卡韦与安普那韦 (蛋白酶抑制剂) 联合应用, 长期应用 14 天后, 美沙酮的稳态血药浓度显著降低, 中间血药浓度平均降为原来的 35% 左右, 个别病人甚至开始出现戒断症状^[25]。阿巴卡韦与美沙酮的代谢途径未有明显相交, 而安普那韦则为 CYP3A4 的显著抑制剂^[26], 故认为对美沙酮血药浓度的影响主要还是由于安普那韦通过抑制 CYP3A4 而产生的作用。

司他夫定 (Stavudine) 为胸苷、核苷类似物, 可抑制 HIV 病毒在人体细胞内的复制。司他夫定通过细胞激酶磷酸化, 形成司他夫定三磷酸盐而发挥抗病毒活性。除抑制 HIV 逆转录酶的活性和终止 DNA 链抑制病毒 DNA 链的延伸外, 司他夫定也可抑制细胞 DNA 聚合酶 β 和 γ , 并显著地减少线粒体 DNA 的合成^[27]。美沙酮与司他夫定以及去羟肌苷的人体相互作用结果显示, 司他夫定以及去羟肌苷未对美沙酮的药代动力学产生显著的影响, 而美沙酮则通过影响二者的生物利用度和吸收, 改变的司他夫定以及去羟肌苷的 AUC 和血浆峰浓度, 提示, 当与美沙酮联合应用治疗时, 需提高司他夫定以及去羟肌苷的给药剂量^[28], 但是拉米夫定和齐多夫定对美沙酮的药代动力学均无显著影响^[29]。

4 美沙酮与非核苷类逆转录酶抑制剂 NNRTI 的相互作用

地拉韦啉 (Delavirdine), 是一类非核苷类逆转录酶抑制剂, 在体内主要经由 CYP2C9, CYP3A4 和 CYP2D6 去烷基化生成次级代谢产物^[30-32]。其对美沙酮的药代动力学研究结果显示, 在给予地拉韦啉后, 美沙

酮的 AUC 和半衰期有显著的变化, 可使戒断症状的发生率增加^[33]。

依非韦伦 (Efavirenz), 是一类非核苷类逆转录酶抑制剂, 也是 CYP3A4 的诱导剂。依非韦伦可通过对 CYP3A4 的诱导^[34], 显著降低美沙酮的血浆药物浓度, 故在联合应用依非韦伦和美沙酮时, 应特别注意区分美沙酮血药浓度降低产生的戒断症状和依非韦伦应用 1-5 天左右可能发生的神经系统不良反应^[35-37]。

依曲韦林 (Etravirine, TMC125), 为较新一代的 NNTIs, 08 年才经美国 FDA 批准上市。依曲韦林是一类高度灵活的 diarylpyrimidine 化合物, 具有趋向突变的 HIV 病毒以及野生型病毒的结构; 与其他 NNRTI 类药物相比, 此结构也增强了其耐药基因屏障^[38]。在体外, 依曲韦林主要由 CYP3A4 和 CYP2C (2C9, 2C18 和 2C19) 代谢, 在体内, 最重要的代谢途径依曲韦林是甲基羟基化, 并进一步葡萄糖醛酸化^[39, 40]。依曲韦林是 CYP3A4 诱导剂和 CYP2C9, CYP2C19 和 P-糖蛋白的弱抑制剂, 但对美沙酮的人体药代动力学和药效动力学均无显著影响^[41]。

5 美沙酮与其他抗逆转录病毒药物的相互作用

阿扎那韦 (Atazanavir), 一类蛋白酶抑制剂, 亦为细胞色素 P450 CYP3A4 酶的中度抑制剂^[42]。人体药代动力学结果显示, 阿扎那韦对美沙酮的药代动力学和药效动力学均无显著影响, 故在同时应用阿扎那韦和美沙酮治疗阿片类药物滥用的艾滋病患者时, 无需调整剂量^[43]。

对于治疗者来说, 对抗逆转录病毒药物和美沙酮之间的相互作用有一定的了解和掌握是非常有必要的。对两者之间相互作用的了解, 可以帮助治疗者更好的选择较为合适的抗逆转录病毒药物。对于二者相互作用导致的戒断症状或药物过量反应的及时发现, 也是非常有利的。若这些症状未给予及时的关注, 则有可能导致由于戒断作用而是患者重新吸取海洛因或者因为药物的不良反应而使患者自行断药^[44, 45]。

【参考文献】

- [1] X. Zhuang, Y. Wang, E. P. Chow, et al. Risk factors associated with HIV/HCV infection among entrants in methadone maintenance treatment clinics in China: a systematic review and meta-analysis[J]. Drug Alcohol Depend 2012, 126(3): 286-295.
- [2] W. Luo, Z. Wu, K. Poundstone, et al. Needle and syringe exchange programmes and prevalence of HIV infection among intravenous drug users in China[J]. Addiction 2015, 110 Suppl 1: 61-67.
- [3] S. Srinivasa and S. K. Grinspoon. Metabolic and body composition effects of newer antiretrovirals in HIV-infected patients[J]. Eur J Endocrinol 2014, 170(5): R185-202.
- [4] Kharasch ED, Walker A, Whittington D, et al. Methadone metabolism and clearance are induced by nelfinavir despite inhibition of cytochrome P4503A (CYP3A) activity[J]. Drug and alcohol Dependence, 2009. 101(3): 158-168.
- [5] Totah RA, Allen KE, Sheffels P, et al. Enantiomeric metabolic interactions and stereoselective human methadone metabolism[J]. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 2007. 321(1): 389-399.
- [6] Ferrari A, Coccia CPR, Bertolini A, et al. Methadone—metabolism, pharmacokinetics and interactions[J]. Pharmacological Research, 2004. 50(6): 551-559.
- [7] Melis M, Castiglioni S, Zuccato E. Metabolism and excretion of illicit drugs in humans. Illicit Drugs in the Environment: Occurrence, Analysis, and Fate using Mass Spectrometry[J]. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2011: 31-52.
- [8] Rodríguez-Lafuente A, Mimaghi FS, Pawliszyn J. Determination of cocaine and methadone in urine samples by thin-film solid-phase microextraction and direct analysis in real time (DART) coupled with tandem mass spectrometry[J]. Analytical and bioanalytical chemistry, 2013. 405(30): 9723-9727.
- [9] Dilmaghanian S, Gerber JG, Filler SG, et al. Enantioselectivity of inhibition of cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) by ketoconazole: testosterone and methadone as substrates[J]. Chirality, 2004. 16(2): 79-85.
- [10] Wong SH, Wagner MA, Jentzen JM, et al. Pharmacogenomics as an aspect of molecular autopsy for forensic pathology/toxicology: does genotyping CYP 2D6 serve as an adjunct for certifying methadone toxicity?[J]. Journal of forensic sciences, 2003. 48(6): 1406-1415.
- [11] Wang JS, DeVane CL. Involvement of CYP3A4, CYP2C8, and CYP2D6 in the metabolism of (R)- and (S)-methadone in vitro. Drug Metabolism and Disposition, 2003. 31(6): 742-747.
- [12] Totah RA, Sheffels P, Roberts T, et al. Role of CYP2B6 in stereoselective human methadone metabolism[J]. Anesthesiology, 2008. 108(3): 363-374.
- [13] Gerber JG, Rhodes RJ, Gal J. Stereoselective metabolism of methadone N-demethylation by cytochrome P4502B6 and 2C19[J]. Chirality, 2004. 16(1): 36-44.
- [14] Chang Y, Fang WB, Lin SN, et al. Stereo-Selective Metabolism of Methadone by Human Liver Microsomes and cDNA-Expressed Cytochrome P450s: A Reconciliation[J]. Basic & clinical pharmacology & toxicology, 2011. 108(1): 55-62.
- [15] Ingelman-Sundberg M. Genetic polymorphisms of cytochrome P450 2D6 (CYP2D6): clinical consequences, evolutionary aspects and functional diversity[J]. The pharmacogenomics journal, 2004. 5(1): 6-13.
- [16] Li Y, Kantelip JP, Gerritsen-van Schieeven P, et al. Interindividual variability of methadone response[J]. Molecular diagnosis & therapy, 2008.

上转 306 页

同时伴全身皮肤潮红,随之血压下降至测不到,脉搏细弱数不清,即予抗过敏休克治疗后病情好转^[9]。

张伟等报道,患女,73岁,因急性脑梗死给予尿激酶 100 万 U+0.9%NS100ml 静滴,用药结束后患者出现面色苍白,口唇麻木,咽部异常阻塞感,四肢末梢发绀,湿冷、大汗淋漓,血压进行性下降,即予抗过敏休克治疗,10 小时后症状缓解,生命体征趋于平稳^[10]。

尿激酶为异体蛋白,进入人体后与组织蛋白质结合成完全抗原,立即与肥大细胞及白细胞表面的 IgE 结合而发生作用,导致释放组胺、白三烯、前列腺素、激肽,5-羟色胺等炎症介质,这些介质可使平滑肌收缩,毛细血管扩张,通透性增加,腺体分泌增加,导致低血压和过敏性休克。因此,应引起广大医护人员的注意,用药前应详细询问患者的过敏史、用药史,用药前做皮肤过敏试验,取尿激酶 1:20 稀释液 0.1ml 做皮试,20 分钟后观察,如局部皮丘隆起,周围有红晕伴瘙痒可判断为患者可能对本品有过敏样反应,用药过程中滴速不宜太快,严密观察用药反应,监测生命体征,一旦出现过敏反应,立即停药,及时对症处理,以免延误过敏的治疗,导致严重不良后果发生。

【参考文献】

- [1] 付春红,朱秀凤. 静脉应用尿激酶溶栓致过敏反应 1 例[J]. 中国实用神经疾病杂志,2008,11(9):160.
- [2] 武景霞. 尿激酶溶栓致过敏反应 1 例[J]. 中国血液净化,2011,10(10):526.
- [3] 闫立志. 尿激酶溶栓致过敏 1 例[J]. 中国现代医生,2013,51(9):118.
- [4] 连飞,游欢花. 注射用尿激酶溶栓致过敏反应 1 例[J]. 中国保健营养,2013,14(11):6640.
- [5] 马明华,邱瑾,袁志,等. 注射用尿激酶致过敏性休克 1 例[J]. 药事实践杂志,2009,27(5):393.
- [6] 侯丽芬. 1 例尿激酶溶栓致过敏性休克的急救护理[J]. 护士进修杂志,2011,26(20):1904.
- [7] 周荣. 1 例静脉应用尿激酶溶栓致过敏性休克[J]. 中国实用护理杂志,2011,27(增刊):156.
- [8] 张云玲,刘姣,曾剑强. 尿激酶致过敏性休克 1 例[J]. 药物流行病学杂志,2013,22(3):150.
- [9] 曹有美. 抢救尿激酶致过敏性休克 1 例[J]. 浙江临床医学,2013,15(4):549.
- [10] 张伟,李露. 急性脑梗死尿激酶静脉溶栓致过敏性休克 1 例[J]. 医药前沿,2015,5(24):127.

(收稿日期:2017-02-03;修回日期2017-02-09)

下接 310 页

12(2): 109-124.

- [17] Crettol S, Dégion JJ, Besson J, et al. Methadone enantiomer plasma levels, CYP2B6, CYP2C19, and CYP2C9 genotypes, and response to treatment*[J]. Clinical Pharmacology & Therapeutics, 2005. 78(6): 593-604.
- [18] Günthard HF, Aberg JA, Eron JJ, et al. Antiretroviral treatment of adult HIV infection: 2014 recommendations of the International Antiviral Society - USA Panel[J]. JAMA, 2014. 312(4): 410-425.
- [19] Warren Beach J. Chemotherapeutic agents for human immunodeficiency virus infection: mechanism of action, pharmacokinetics, metabolism, and adverse reactions[J]. Clinical therapeutics, 1998. 20(1): 2-25.
- [20] Balzarini J, Egberink H, Hartmann K, et al. Antiretrovirus specificity and intracellular metabolism of 2',3'-didehydro-2',3'-dideoxythymidine (stavudine) and its 5'-monophosphate triester prodrug So324[J]. Molecular pharmacology, 1996. 50(5): 1207-1213.
- [21] 曹晓斌,吴尊友. 美沙酮维持治疗预防 HIV 研究进展[J]. 中国艾滋病性病,2011. 17(2): 196-199.
- [22] Phillips SJ, Curtis KM, Polis CB. Effect of hormonal contraceptive methods on HIV disease progression: a Systematic Review[J]. Aids, 2013. 27(5): 787-794.
- [23] Hervey PS, Perry CM. Abacavir[J]. Drugs, 2000. 60(2): 447-479.
- [24] Walsh JS, Reese MJ, Thurmond LM. The metabolic activation of abacavir by human liver cytosol and expressed human alcohol dehydrogenase

isozymes[J]. Chemico-biological interactions, 2002. 142(1): 135-154.

- [25] Bart PA, Rizzardi PG, Gallant S, et al. Methadone blood concentrations are decreased by the administration of abacavir plus amprenavir[J]. Therapeutic drug monitoring, 2001. 23(5): 553-555.
- [26] Decker CJ, Laitinen LM, Bridson GW, et al. Metabolism of amprenavir in liver microsomes: role of CYP3A4 inhibition for drug interactions[J]. Journal of pharmaceutical sciences, 1998. 87(7): 803-807.
- [27] Lewis W, Day BJ, Copeland WC. Mitochondrial toxicity of NRTI antiviral drugs: an integrated cellular perspective[J]. Nat Rev Drug Discov, 2003. 2: 812-822.
- [28] Rainey PM, Friedland G, McCance-Katz EF, et al. Interaction of methadone with didanosine and stavudine[J]. JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 2000. 24(3): 241-248.
- [29] Rainey PM, Friedland GH, Snidow JW, et al. The Pharmacokinetics of Methadone Following Co-Administration with a Lamivudine/Zidovudine Combination Tablet in Opiate-Dependent Subjects[J]. The American Journal on Addictions, 2002. 11(1): 66-74.
- [30] Voorman RL, Payne NA, Wienkers LC, et al. Interaction of delavirdine with human liver microsomal cytochrome P450: inhibition of CYP2C9, CYP2C19, and CYP2D6[J]. Drug Metabolism and Disposition, 2001. 29(1): 41-47.
- [31] Voorman RL, Maio SM, Hauer MJ, et al. Metabolism of delavirdine, a human immunodeficiency virus type-1 reverse transcriptase inhibitor, by

上转 303 页

作^[6]。本品至肾功能不全患者抽搐,血药浓度增高是主要原因。提示肾功能不全患者使用本品时须调整给药剂量和给药间隔,注意疗程不宜过长,特别是高龄患者尤为注意。

4 精神异常

赵业清等报道,患男,74岁,因肺部感染给予本品2.0g+0.9%氯化钠注射液100ml静滴,2/日,多索茶碱注射液0.3g+5%葡萄糖注射液100ml静滴,1/日,平喘,治疗第二天,患者出现胡言乱语,烦躁不安,精神亢奋等症状,即停药两天,未行特殊处理,第四天患者神志清楚,回答切题^[7]。提示两药合用可致精神异常,应避免联合用药,特别是老年患者,因其存在不同程度的脏器功能衰退,药物经肾排泄率下降,致血药浓度高,而诱发神经毒性作用。

头孢派酮钠他唑巴坦钠所致上述不良反应,应引起广大医护人员的注意,使用本品应严格掌握适应症和禁忌症,用药前应详细询问患者的过敏史和用药史,是否有对青霉素类、头孢菌素类和其他 β -内酰胺类药物过敏史,如有上述药物过敏史者应慎用本品。使

用本品时应以原药进行皮试,并密切观察。使用过程中降低浓度,缓慢滴注,发现不良反应,立即停药,及时对症治疗,以防发生严重不良后果,保证用药安全。

【参考文献】

- [1] 袁梅,陈吉,凡文碧.头孢派酮钠他唑巴坦钠皮试致气道痉挛1例[J].西南国防医药,2014,24(6):620.
- [2] 金国贤,田玉,张俊志.头孢派酮钠他唑巴坦钠致高敏反应1例[J].内科急危重杂志,2013,19(4):256.
- [3] 孙向菊,蒋爱华,徐娜,等.头孢派酮钠他唑巴坦钠试敏致过敏性休克1例[J].中国药物警戒,2014,11(5):312.
- [4] 代蓉,邹玲,赵丽.头孢派酮钠他唑巴坦钠过敏性休克病人的护理[J].护理研究,2015,29(8B):2939.
- [5] 阳国英,王倩.注射用头孢派酮钠他唑巴坦钠致过敏性休克1例[J].医药导报,2015,34(10):1394.
- [6] 张圣雨,邢海燕,姜玲.慢性肾功能不全患者使用头孢派酮钠他唑巴坦钠致抽搐[J].安徽医药,2014,18(11):2193.
- [7] 赵业清,徐佳新.头孢派酮钠他唑巴坦钠联用多索茶碱静滴致精神异常1例[J].中国药业,2016,25(12):94.

(收稿日期:2017-03-29;修回日期:2017-04-24)

下接 311 页

- [3] 徐利,蔡艳,张抗怀.拉氧头孢联用复方甘草口服溶液致双硫仑样反应[J].中国医院药学杂志,2015,35(6):564.
- [4] 张敏,孙告明,李晓伟.2例复方甘草合剂联用硝呋太尔致双硫仑样反应[J].中国医院药学杂志,2013,33(24):2089.

(收稿日期:2016-04-11)

下接 306 页

- microsomal cytochrome P450 in humans, rats, and other species: probable involvement of CYP2D6 and CYP3A[J]. *Drug Metabolism and Disposition*, 1998, 26(7): 631-639.
- [32] Voorman RL, Maio SM, Payne NA, et al. Microsomal metabolism of delavirdine: evidence for mechanism-based inactivation of human cytochrome P450 3A[J]. *Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics*, 1998, 287(1): 381-388.
 - [33] McCance - Katz EF, Rainey PM, Smith P, et al. Drug interactions between opioids and antiretroviral medications: interaction between methadone, LAAM, and delavirdine[J]. *The American Journal on Addictions*, 2006, 15(1): 23-34.
 - [34] Kharasch ED, Whittington D, Ensign D, et al. Mechanism of efavirenz influence on methadone pharmacokinetics and pharmacodynamics[J].

Clinical Pharmacology & Therapeutics, 2012, 91(4): 673-684.

- [35] Marzolini C, Troillet N, Telenti A, et al. Efavirenz decreases methadone blood concentrations[J]. *Aids*, 2000, 14(9): 1291.
- [36] Clarke SM, Mulcahy FM, Tjia J, et al. The pharmacokinetics of methadone in HIV - positive patients receiving the non - nucleoside reverse transcriptase inhibitor efavirenz[J]. *British journal of clinical pharmacology*, 2001, 51(3): 213-217.
- [37] Pelet A, Favrat B, Cavassini M, et al. Usefulness of methadone plasma concentration measurement in patients receiving nevirapine or efavirenz[J]. *The American journal of drug and alcohol abuse*, 2011, 37(4): 264-268.
- [38] Seminari E, Castagna A, Lazzarin A. Etravirine for the treatment of HIV infection. 2008.
- [39] Schöller-Gyüre M, Kakuda TN, Raoof A, et al. Clinical pharmacokinetics

上转 296 页

— 303 —

眩晕(9.4%~16.3%)、恶心(6.7%~14.2%)和消化不良(9.4%~13.5%)。其引起发热罕见。以“ziprasidone”+“fever”为主题词检索“PubMed”系统,未检索到齐拉西酮致发热的报道。以“齐拉西酮”及“发热”为主题词检索中国期刊全文数据库(CNKI),检索到齐拉西酮致发热报道2例[3,4]。本例患者应用盐酸齐拉西酮胶囊5天后出现发热,体格检查及实验室检查未见异常,抗感染治疗无效,停用盐酸齐拉西酮胶囊2天后体温恢复正常,再次应用盐酸齐拉西酮胶囊6天后又出现体温升高,停用3天后体温又恢复正常,提示为盐酸齐拉西酮胶囊所致发热。齐拉西酮导致发热的机理尚不清楚。临床上在应用本药时应想到其导

致发热不良反应的可能性,及时发现,防止误诊为感染性发热而不合理应用抗生素。

【参考文献】

- [1] 喻东山,葛茂宏.精神科合理用药手册(第2版)[M].南京:江苏科学技术出版社,2011:76-77.
- [2] 江开达.精神药理学[M].北京:人民卫生出版社,2007:347-348.
- [3] 孙燕妮,李秧.盐酸齐拉西酮致发热1例[J].西北国防医学杂志,2011,32(5):329.
- [4] 周平,王怀海,谭庆荣.齐拉西酮致发热1例[J].临床精神医学杂志,2011,21(4):219.

(收稿日期:2017-03-06;修回日期:2017-03-10)

下接 303 页

- and pharmacodynamics of etravirine[J]. Clinical pharmacokinetics, 2009. 48(9): 561-574.
- [40] Yanakakis LJ, Bumpus NN. Biotransformation of the antiretroviral drug etravirine: metabolite identification, reaction phenotyping, and characterization of autoinduction of cytochrome P450-dependent metabolism[J]. Drug Metabolism and Disposition, 2012. 40(4): 803-814.
 - [41] Schöller-Gyüre M, Brink W, Kakuda TN, et al. Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Study of the Concomitant Administration of Methadone and TMC125 in HIV - Negative Volunteers[J]. The Journal of Clinical Pharmacology, 2008. 48(3): 322-329.
 - [42] Daar ES, Tierney C, Fischl MA, et al. Atazanavir plus Ritonavir or Efavirenz

as part of a 3-drug regimen for initial treatment of HIV-1A randomized trial[J]. Annals of internal medicine, 2011. 154(7): 445-456.

- [43] Friedland G, Andrews L, Schreiber T, et al. Lack of an effect of atazanavir on steady-state pharmacokinetics of methadone in patients chronically treated for opiate addiction[J]. Aids, 2005. 19(15): 1635-1641.
- [44] Modesto-Lowe V, Brooks D, Petry N. Methadone deaths: risk factors in pain and addicted populations[J]. Journal of general internal medicine, 2010. 25(4): 305-309.
- [45] Chhabra S, Bull J. Methadone. American Journal of Hospice and Palliative Medicine, 2008. 25(2): 146-150.

(收稿日期:2017-02-20;修回日期:2017-04-26)

欢迎投稿 欢迎订阅 欢迎批评